112年第一次航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(D) 1. 送風機之風道上裝設擋板，透過調節擋板開度可達到何種作用？
A. 提高風壓
B. 控制風速
C. 改變風向
D. 控制風量

(B) 2. 下列何者是離心式泵排出流量不足的原因？
A. 吸入管太淺
B. 磨耗環間隙過大
C. 排出管漏氣
D. 沒有引水

(C) 3. 為了減少蒸發蒸汽夾帶水滴，可使用何種金屬絲製成之網式汽水分離器來分離水滴？
A. 銅
B. 鈦
C. 鉬
D. 鋁

(A) 4. 冷凍機油的主要作用，下列何者錯誤？
A. 降低冷媒含水量
B. 潤滑
C. 密封
D. 降溫

(B) 5. 為了防止淨油機跑油，啟動前必須先加入水，封住出水孔，所加入的水就叫？
A. 作動水
B. 水封
C. 油封
D. 高壓水

(A) 6. What entries in general, should be timely made in the engine log book?
A. All the events encountered during the duty watch.
B. Work being done on last voyage.
C. Job order on next calling port.
D. Time of next overhaul of Main Engine.

(A) 7. 下列何者不是推進軸龜裂之常見原因？
A. 油氣侵蝕
B. 擦傷
C. 材料疲勞
D. 電化腐蝕

(C) 8. 若螺獎葉片在葉根與其0.5半徑間發生斷裂，此現象通常由下列何者造成？
A. 撞到水中暗物
B. 摩擦導致
C. 材料疲勞
D. 空蝕現象

(A) 9. What operation is necessary to adjust the fuel injection timing as based on the data recorded during a load run?
A. Stop the engine

B. Full speed
C. Open cylinder head
D. Turing gear on

(A) 10. 下列何者適用於接在「I will see you tonight. 」後面？
A. Don’t be late.
B. Don’t be silly.
C. Dream on.
D. Don’t mention it.

(C) 11. There is _____ with my PC, so I need to get it fixed as soon as possible.
A. hard disk
B. motherboard
C. problem
D. case

(B) 12. 蒸汽管路之行徑，應呈適當斜度，使其傾向鍋爐或主機節流閥，以便排除蒸汽管路中何種物質？
A. 雜質
B. 凝水
C. 油份
D. 灰份

(B) 13. What is not noted in the Engine Room Log Book?
A. The position of the ship.
B. The RPM of fresh water generator.
C. Speed of the ship in knots.
D. Signature of the concerned watch keeper.

(B) 14. 設置於艉軸管與艉軸後端的艉肋材間是下列何者？
A. 潤滑環
B. 調整圈
C. 軸封環
D. 密封圈

(D) 15. 船舶推進系統，若採用可變螺距螺旋槳(Controlled Pitch Propeller)，其主要優點為何？
A. 傳動效率高
B. 軸系布置自由
C. 經濟性能高
D. 船舶操縱性能高

(D) 16. 板式熱交換器的主要構件中，除架框(Frame Plate)外尚由下列哪一部分組成？
A. 連結管路
B. 進出口導片
C. 底座
D. 板組

(B) 17. 目前船舶上空調系統之蒸發器多以下列何種熱交換器為主？
A. 殼管式
B. 鰭片式
C. 板式
D. 直接式

(B) 18. 船舶之抽射泵常以何種流體作為工作流體？
A. 過熱蒸氣
B. 海水
C. 壓縮空氣
D. 淡水

(C) 19. 多段式往復空氣壓縮機，使用中間冷卻器主要優點為何？
A. 壓縮空氣溫度低
B. 空氣壓力較高
C. 壓縮機耗功較少
D. 磨耗較少

(D) 20. 若機艙管路破裂或緊急進水時，可使用機艙內何種泵以大量抽取海水排出？
A. 污油泵
B. 燃油駁油泵
C. 艙底水泵
D. 主海水泵

(C) 21. 船上生活污水處理裝置處理過的污水排出船外前，為符合MARPOL73/78公約規則，尚需經過下列何種處理室？
A. 過濾及沈澱室
B. 二次空氣室
C. 殺菌室
D. 循環室

(D) 22. 板式熱交換器為求得較好之熱傳效果，下列說明何者正確？
A. 與流體流向無關
B. 相互順流
C. 直接接觸
D. 相互對流

(A) 23. 下列何者為「換向器」的英文名詞？
A. Commutator
B. Transformer
C. Protector
D. Breaker

(C) 24. Bunker barge's name, quantities and other _____ are written in Bunker Delivery Note.
A. datum
B. datus
C. data
D. datas

(A) 25. The volume displaced per cycle of a reciprocating pump remains constant, which is the function of diameter of piston and ____.
A. stroke
B. rotational speed
C. power of motor
D. fluid density

(A) 26. 下列何者不是管路系統在船舶上的主要使命？
A. 保持整船之通風
B. 確保船舶穩定性

C. 維持經濟且有效之運轉
D. 協助達到所需馬力

(D) 27. 對於潤滑油之補充，一次不宜超過下列何者？
A. 40%
B. 30%
C. 20%
D. 10%

(C) 28. 下列何者不是潔油機之特性？
A. 無出水口
B. 再淨化淨油機排出之燃油
C. 無排渣動作
D. 多存在於串聯系統

(D) 29. 螺槳直徑(Diameter of propeller)為螺槳何部位畫圓所得之結果？
A. 前緣(Leading edge)
B. 後緣(Trailing edge)
C. 葉根(Blade root)
D. 葉尖(Blade tip)

(C) 30. _____ usually provide the relatively large quantities of low-pressure air.
A. Compressor
B. Turbocharge
C. Blower
D. Boiler

(B) 31. 冷凍機的冷凝器裝設於系統的什麼位置？
A. 蒸發器與壓縮機之間
B. 壓縮機與膨脹閥之間
C. 膨脹閥與蒸發器之間
D. 接收器與膨脹閥之間

(C) 32. 有關真空式淡水機之工作原理，下列何者錯誤？
A. 使用主機之缸套冷卻水作為熱源
B. 海水在真空下汽化
C. 蒸汽在大氣壓力下冷凝
D. 冷凝淡水作為主機淡水冷卻水之補充使用

(B) 33. Which pump is consisted of a vaned impeller mounted on a shaft that rotates within a casing?
A. Gear pump
B. Centrifugal pump
C. Injector
D. Reciprocating pump

(D) 34. 鑄銅合金之葉片不可在下列何種溫度內進行整形？
A. 700℃~600℃
B. 599℃~500℃
C. 499℃~400℃
D. 399℃~300℃

(A) 35. The concept of _____ , aimed at increasing the thermal efficiency of a heat engine, uses

heat that would normally be rejected into the low-temperature sink to preheat the air into the combustion chamber.
A. regeneration
B. reheat
C. re-expansion
D. superheat

(D) 36. The propulsion power from propeller is transmitted to the hull by means of the _____.
A. intermediate bearing
B. intermediate coupling
C. stern tube bearing
D. thrust bearing

(D) 37. 止回閥（Check valve）與關閉式止回閥（Stop check valve）間的構造之主要差異為何？
A. 閥座（Valve seat）之形狀和大小不同
B. 進出口之間的角度，後者為九十度
C. 因材質不同所導致適用流體之不同
D. 閥桿（Valve stem）與閥盤（Valve disc）的接合方式不同

(A) 38. 下列對日用油櫃之敘述，何者錯誤？
A. 油櫃呈平形底部
B. 有高、低吸口
C. 有疏水閥
D. 有溢流管

(B) 39. 膨脹閥在一冷凍系統中的主要功能為何？
A. 提高冷媒的溫度
B. 降低冷媒的壓力
C. 降低冷媒的比熱
D. 降低冷媒的流速

(D) 40. What is the quantity of Mean Effective Pressure for that the work done on the piston is 50000kw, the volumes of cylinder at the bottom-dead-centre and at the top-dead-centre are respectively $80m^3$ and $30m^3$.
A. 500
B. 700
C. 800
D. 1000